

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R03 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題（令和3年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2（都市及び地方計画）のII-2-1・II-2-2の両方です。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 地方都市の地方公共団体において、市街地の駅前の自ら管理する市道について、周辺の道路整備による自動車交通量の減少により、車線数を4車線から2車線に減ずることとなり、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の実現のため、当該道路空間の再構築を検討することとなった。

あなたが本業務の担当責任者として、当該道路空間（沿道含む）の再構築の計画案（ソフト・ハード含む）の作成を担うとして、下記の内容について記述せよ。

なお、沿道の買収による道路幅員拡幅や公園等の整備、土地区画整理事業や市街地再開発事業は前提としないこと、車線数減少の検討は終わっているものとする。

1. 調査、検討すべき事項を挙げその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 地域の人口構成の将来予測を踏まえて保有公共施設を統廃合、再配置する計画を既に策定している人口30万人の地方都市の中心市街地において、廃校になった教育施設又はその跡地を活用して、市が所有権を保持したままで、民間事業者の資金とノウハウを取り入れて、市民及び来街者の利便に供する公共サービス機能及び民間サービス機能を導入する構想がある。あなたが、構想を実現するための事業推進業務の担当責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 具体の事業内容の検討に先立って、まちづくりの観点からあらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 構想の実現に至るまでの業務を進める手順を列挙し、業務を進めていく上での留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。

3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,105字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず現況調査として4項目を実施する。第一に交通量・歩行者通行量調査である。24時間・方向別自動車交通量を計測して2車線化後の残余容量を定量的に確認し、歩行者・自転車の通行量調査で沿道の利用実態を把握する。第二に道路空間・沿道状況の調査である。現況の幅員・車道・歩道・植栽帯の寸法を測量し、沿道の商業施設・出入口・駐車場の位置を確認する。余剰空間の活用可能幅を算出し、歩道拡幅・植栽帯・滞留空間の設置可否を判定する。第三に交通安全データの分析である。直近5年間の事故記録を地点別に集計し、歩行者・自転車の危険箇所を特定する。第四に類似事例の調査である。他自治体の「ウォークブル推進」事業の整備内容・効果指標・住民評価を収集し、採用できる手法と留意点を整理する。これらのデータを総合して再構築の方針（空間配分・機能導入の方向性）を確定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（現況把握・基本方針確定）では上記調査を実施し、余剰空間を「歩行者広場・植栽帯・沿道活用帯（オープンカフェ等道路占用区域）」の3ゾーンに区分する基本方針案を作成する。周辺バス路線の停留所位置・荷捌きスペースへの影響を事前評価し、最小限の調整が必要な論点を早期に把握することが留意点である。

第2段階（計画案の作成・合意形成）では複数の整備パターン（植栽帯重視型・活用帯重視型・折衷型）を作成し、歩行者快適性・経済活性化・維持管理コストを軸に比較検討する。パブリックコメントと住民ワークショップを組み合わせて意見を収集し、寄せられた意見への対応方針を図示化・明示して透明性を担保する工夫を講じる。

第3段階（詳細設計・施工・運用開始）では、道路法43条の占用許可を活用して民間によるオープンカフェ等の運用を組み込む。施工中は歩行者迂回路と荷捌きの代替措置を確保し、沿道への影響を最小化する。供用開始後は歩行者通行量・滞留人口・沿道売上変化を毎年計測しKPI管理する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）警察（b）バス事業者（c）沿道商店会（d）住民の4グループに分類する。（a）警察との協議では、2車線化後の交差点形状・横断歩道位置・区画線について公安委員会と事前協議を行い、設計変更のリスクを排除する。（b）バス事業者とは停留所移設の影響を定量的に説明し代替案を提示して合意形成を進

める。(c) 商店会とは荷捌きスペース確保策と道路空間活用による集客効果の試算を提示し、整備が収益向上にも寄与することを説明する。(d) 住民にはウォーキング型ワークショップを段階開催し当事者意識を醸成する。各主体との合意内容を議事録化・公開し、計画の実現性と透明性を確保する。

II-2-2（約1,105字）

1. まちづくり観点からの事前調査・検討事項

第一に、廃校施設の立地特性と需要を把握する。中心市街地活性化基本計画との整合を確認し、周辺の居住人口・来街者動態・公共交通アクセスを人口動態データで調査して、導入すべき公共サービス機能（子育て支援・高齢者福祉・生涯学習等）の優先度を整理する。公共施設マネジメント計画との連動も確認し、他施設との機能重複・配置バランスを検証する。

第二に、廃校施設の建物状態と法的条件を調査する。構造健全性・耐震性能・アスベスト等の劣化診断を実施し改修コストを概算する。建築基準法上の用途変更に伴う既存不適格の有無、用途地域による用途規制への適合可否を確認し、必要な緩和手続きを特定する。

第三に、マーケットサウンディングを実施する。商業・飲食・テナント等の収益見通しを民間事業者から聴取し、公募条件の設計に反映させる。収益性データに基づく事業スキームの選択（指定管理・PFI-BTO・RO等）を庁内で検討する。

2. 構想実現に至るまでの業務手順と留意点

業務は5段階で進める。(手順1) 基本方針策定：導入する公共サービス機能の優先順位と民間委託範囲を確定し議会に事前報告する。公益性確保と民間収益性の両立という判断基準を庁内で共有しておくことが留意点である。(手順2) 事業スキームの決定：修繕・更新費用の負担区分を明確化し、民間撤退リスクへの対応策（保証金・原状回復義務）を契約書に規定する。(手順3) 公募・選定：公募型プロポーザルで民間事業者を選定する。審査基準に「地域貢献計画」「公共サービス維持の担保方策」を明示し、外部有識者を交えた審査委員会を設置して透明性を確保する。(手順4) 設計・工事：改修設計と建築基準法上の用途変更手続きを並行して進め、確認申請の遅延が工期に波及しないよう工程管理する。(手順5) 供用開始・モニタリング：公共サービス利用率・来街者数・民間収益実績を毎年モニタリングし、目標値との乖離時には改善指示権限を行使できる体制を整える。

3. 関係者との調整方策

関係者を(a) 市議会 (b) 住民・地域団体 (c) 教育委員会 (d) 民間事業者の4グループに分類する。(a) 市議会には整備費・維持管理費の財政影響を定量的に示しPPP採用の妥当性を説明する。(b) 住民・地域団体にはワークショップを複数回開催して活用ニーズを吸い上げ、公共サービスへのアクセス確保を約束する。包摂的な意見収集を経て計画に反映する。(c) 教育委員会とは施設の引き渡し条件・校史の展示継承を協議し地域アイデンティティを担保する。(d) 民間事業者とはマーケットサウンディング段階から対話を重ねて公募条件の実現可能性を高める。調整過程と結果は市の公式チャンネルで情報公開し、社会・経済・環境の三側面での持続可能な成果に向けた透明性を確保する。